



الذكاء الاصطناعي المساعد

دليل تعريفي

مايو 2026

يهدف هذا الدليل إلى تحديد التعريف الرسمي المعتمد للجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة لكل من: الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذكاء الاصطناعي المساعد، والذكاء الاصطناعي متعدد المساعدين، إضافة إلى تحديد المعايير التي تعتمد عليها الجهات الحكومية في تصنيف الأنظمة المعتمدة لديها بوصفها أنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد.

منظومة الذكاء الاصطناعي المساعد

منظومة برمجية مؤتمتة تدير بيئتها التشغيلية وتتخذ إجراءات موجهة لتحقيق أهداف محددة

الذكاء الاصطناعي المساعد أداة أو مجموعة أدوات افتراضية تمكن المستخدم من:

✦ الطلب بلغة بسيطة

✦ إنجاز المهام بأتمتة عالية نيابةً عن المستخدم من خلال الوصول إلى مختلف الأنظمة الحكومية، من البداية وحتى تحقيق النتيجة المطلوبة

✦ القدرة على التخطيط الكامل والتنقل بين النماذج حيث يقوم الذكاء الاصطناعي المساعد بالوصول الذاتي إلى عدة بوابات ومدفوعات بأتمتة عالية وبإشراف بشري للمتابعة والتوجيه

✦ تحديد الهدف لإنجازه بشكل كامل من خلال وضع الخطة اللازمة وإنجاز النتيجة النهائية

في حين يكتفي الذكاء الاصطناعي اليوم بتقديم التوصيات، يأتي الذكاء الاصطناعي المساعد ليحوّل التوجيه إلى تنفيذ كامل وإنجاز فعلي يتم نيابةً عن المستخدم بسهولة ضمن صلاحيات معتمدة، وبحوكمة واضحة، وسجلات تدقيق شاملة، وتحت إشراف بشري واضح.

4	مقدمة
5	01 نطاق التطبيق والهدف
5	توحيد
5	نطاق التطبيق
5	الأهمية
6	02 الذكاء الاصطناعي التوليدي
6	القدرات
6	الخصائص التعريفية
6	الحد التشغيلي
7	03 الذكاء الاصطناعي المساعد
7	القدرات
7	الخصائص الأربع للذكاء الاصطناعي المساعد
7	النطاق التشغيلي
8	04 الذكاء الاصطناعي متعدد المساعدين
8	القدرات
8	الأنظمة متعددة الوكلاء
9	معايير التصنيف
9	سوء التصنيف الشائع
10	05 التحليل والمقارنة
11	06 مثال تطبيقي: تجديد رخصة القيادة
12	ملخص المقارنة
13	07 التقييم الذاتي
15	08 الأسئلة الشائعة
16	الخاتمة

عقدان من التحول الرقمي عززوا مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً للانتقال الجذري في أسلوب عمل الحكومات

وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة "حفظه الله"، عن إطار حكومي جديد يهدف إلى تحويل 50% من القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية خلال عامين للعمل عبر الذكاء الاصطناعي المساعد.

ويمثل هذا التوجه نقلة نوعية تضع دولة الإمارات في صدارة الدول عالمياً في اعتماد هذا النطاق من أنظمة الذكاء الاصطناعي على مستوى العمل الحكومي.

ويأتي هذا الدليل لتوضيح مفهوم نظام الذكاء الاصطناعي المساعد، وتوحيد ماهيته عبر الجهات الاتحادية، وتوفير إطار يساعد الجهات الحكومية في تصنيف أنظمتها المعتمدة لأهداف القياس والتقييم وإعداد التقارير.

شهدت مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة قفزات نوعية متتالية، بدءاً من إطلاق الحكومة الإلكترونية عام 2012، ثم الحكومة الذكية عام 2013، وصولاً إلى إطلاق "استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي" في عام 2017، وتعيين أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

وأسهمت هذه المبادرات، في إطار رؤية «مئوية الإمارات 2071»، في ترسيخ الأسس تساهم في توسيع استراتيجيات التحول الرقمي لتشمل مجالات الصحة والنقل والطاقة والتعليم لترسيخ هذه النقلة النوعية على مستوى الحكومة.

وفي أبريل 2026، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"،

الفصل الأول

نطاق التطبيق والهدف

يضع هذا الدليل إطار وطني موحد لتصنيف أنظمة الذكاء الاصطناعي المعتمدة لدى الجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتُميز بين ثلاث فئات رئيسية من الأنظمة، وهي: الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذكاء الاصطناعي المساعد، والذكاء الاصطناعي متعدد المساعدين.

توحيد

نطاق التطبيق

يعد هذا الدليل مرجع تعريفى موجه للجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويهدف إلى دعم تصنيف أنظمة الذكاء الاصطناعي المعتمدة، وشرح الفرق بين فئات الذكاء الاصطناعي المختلفة، وتوفير إطار مرجعي لأغراض التقارير والتقييم.

كما يدعم هذا الدليل مجموعة من الأدلة والسياسات المكملّة المتعلقة بالحوكمة، والمشتريات، وتنمية القدرات، ومعايير القياس، وشفافية تقديم الخدمات للمجتمع.

الأهمية

سيخضع الأداء الحكومي إلى مراحل تدقيق ومعايير قياس رسمية وواضحة. يعد التمييز الواضح بين أنظمة الذكاء الاصطناعي المساعدة والجيل السابق من روبوتات المحادث أساسياً لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة والريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي. فيؤدي تبني روبوت محادثة تقليدي بافتراض امتلاك قدرات ذكاء اصطناعي مساعد متقدمة - إلى تراجع جودة تجربة المتعامل وعدم تحقيق الكفاءة والتجربة المرجوة.

وعليه، فإن التصنيف المتسق والدقيق يُعد عاملاً أساسياً للقياس الصحيح والموضوعي لضمان فعالية التّبنى.

1 توحيد المصطلحات

تحديد تعريف وطني موحد لاعتماد الجهات الحكومية لمفهوم «الذكاء الاصطناعي» لاستخدامه في السياسات والمشتريات والتقارير والتقييم التشغيلي عبر الجهات الحكومية في دولة الإمارات.

2 تحديد معايير التصنيف

وضع معايير واضحة لتحديد ما إذا كان النظام المعتمد يصنف كنظام ذكاء اصطناعي مساعد.

3 الحد من أخطاء التصنيف

تجنب أخطاء التصنيف الشائعة في المراحل المبكرة لتبني نظام الذكاء الاصطناعي المساعد، بما في ذلك تصنيف روبوتات المحادثة التقليدية أو الأتمتة النصية أو واجهات العرض على أنها أنظمة ذكاء اصطناعي مساعد.

4 دعم التحول و وضع الاستراتيجيات

الطموحة والواضحة

توفير آلية داعمة للجهات الحكومية في عمليات التحول المؤسسي ووضع الاستراتيجيات اللازمة.

الفصل الثاني

الذكاء الاصطناعي التوليدي

التعريف:

“الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) هو فئة من فئات الذكاء الاصطناعي القادرة على إنشاء محتوى جديد، مثل النصوص والصور ومقاطع الفيديو والموسيقى. وشهد هذا المجال بإقبال عالمي واسع في عام 2022 مع تقنيات تحويل النص إلى صور وظهور النماذج اللغوية الضخمة”

المرجع: دليل ضوابط وإرشادات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في حكومة دولة الإمارات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، 2024.

الخصائص التعريفية

يُصنف النظام ضمن الذكاء الاصطناعي التوليدي عند تحقق كافة المعايير التالية:

- 1 يعمل استجابةً لطلب أو توجيه مباشر فقط.
- 2 كل طلب أو توجيه مستقل بذاته.
- 3 لا يحتفظ بالسياق بين الجلسات دون وجود ذاكرة تخزين مخصصة.
- 4 لا يستخدم أدوات أو واجهات خارجية لتنفيذ أية إجراءات.

الحد التشغيلي

يقوم نظام الذكاء الاصطناعي التوليدي بتقديم المعلومات المتعلقة بطلب أو توجيه المستخدم لكنه لا ينفذ الخدمة نفسها. وعند منحه صلاحيات وأدوات لأداء مهمة وهدف محدد، ينتقل إلى فئة مختلفة مختلفة هي فئة الذكاء الاصطناعي المساعد.

يشير الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى الأنظمة القادرة على إنشاء محتوى «نصوص أو صور أو صوت أو سطور برمجية» استجابةً لمدخلات أو توجيهات من المستخدم. ولا يتجاوز دور هذه الأنظمة إنتاج المحتوى، إذ لا تقوم بأية إجراءات تشغيلية مستمرة ما لم تُزود بهيكلية ذاكرة.

وتستند الأنظمة الحالية بصورة رئيسية إلى النماذج اللغوية الضخمة التي تعتمد على التنبؤ الإحصائي بالتتابع الأكثر احتمالاً للنصوص.

ورغم أن هذه الأنظمة تمثل الأساس الذي تُبنى عليه أنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد، فإن الفارق الجوهري يكمن في أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يُنتج المحتوى، بينما لا ينفذ الإجراءات التشغيلية.

القدرات

- إعداد المسودات والتقارير.
- تلخيص الوثائق الطويلة.
- الترجمة متعددة اللغات مع مراعاة السياق والأسلوب.
- استخراج البيانات المنظمة من الوثائق غير المنظمة.
- إنشاء السطور البرمجية والتحويلات النصية.
- تقديم الشروحات والإجابات المعرفية باللغة الطبيعية.

الفصل الثالث

الذكاء الاصطناعي المساعد

يشير هذا المفهوم إلى أي نظام يستوفي كافة الخصائص الأربع الموضحة أدناه، ويمثل استخدام ذكاء اصطناعي مساعد واحد هذه التقنية لوحده، في حين يمثل الذكاء الاصطناعي متعدد المساعدين (الفصل الرابع) مجموعة منسقة من مساعدين ذكاء اصطناعي يعملون تحت سلسلة تنظيم وتنسيق موحدة.

التعريف المرجعي

“الذكاء الاصطناعي المساعد (AI Agent) هو نظام قادر على تنفيذ المهام ذاتياً نيابةً عن مستخدم أو نظام آخر، من خلال تحديد سير العمل الخاص به واستخدام الأدوات المتاحة لتحقيق الهدف المطلوب”

— IBM، ما هو الذكاء الاصطناعي المساعد؟، 2024.

- الذكاء الاصطناعي المساعد هو نظام ذكاء اصطناعي توليدي تم تعزيزه بثلاث قدرات إضافية، تتمثل في: هدف محدد، وصلاحيات تنفيذ الإجراءات، وإمكانية الوصول إلى مجموعة من الأدوات التي تتيح له اتخاذ الإجراءات اللازمة.
- تنفيذ العمليات المتكررة حتى تحقيق الهدف.
- الاحتفاظ باستمرار المهمة عبر مراحل التنفيذ.

الخصائص الأربع للذكاء الاصطناعي المساعد

يُصنف النظام كذكاء اصطناعي مساعد عند تحقق الخصائص التالية جميعها:

- 1 **التوجيه القائم على هدف.**
- 2 **استخدام أدوات خارجية.**
- 3 **الاحتفاظ بالسياق والحالة التشغيلية.**
- 4 **التنفيذ التكراري الذاتي.**

النطاق التشغيلي

لا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي المساعد على تقديم المعلومات، بل يمتد إلى تنفيذ الخدمة أو أجزاء منها ضمن صلاحيات وحوكمة محددة وإشراف بشري واضح.

ويعمل الذكاء الاصطناعي المساعد عبر تكرار تسلسل تشغيلي بسيط يتمثل في: التفكير في الخطوة التالية، وتنفيذ إجراء باستخدام إحدى أدواته، وتحديد النتيجة، ثم الانتقال إلى الخطوة اللاحقة. ويستمر هذا التسلسل حتى تحقيق الهدف المطلوب أو وصول الذكاء الاصطناعي المساعد إلى مرحلة عدم قدرته على الاستمرار. وفي حين يقتصر نظام الذكاء الاصطناعي التوليدي على الاستجابة لطلب واحد، يتلقى الذكاء الاصطناعي المساعد هدفاً متكاملًا، مثل استكمال النماذج، ورفع الوثائق المطلوبة، ثم يبدأ تنفيذ المهمة بشكل متواصل دون الحاجة إلى إعادة توجيه أو الطلب عند كل خطوة.

القدرات

- تحليل الهدف وتحديد الخطوات التشغيلية اللازمة لتحقيقه.
- جمع وتحديد الأنظمة وواجهات البرمجة الخارجية.

الفصل الرابع

الذكاء الاصطناعي متعدد المساعدين

التعريف من منظور الصناعة IBM

تعرف شركة IBM "الذكاء الاصطناعي متعدد المساعدين" بأنه «عملية تنسيق ذكاء اصطناعي متعدد المساعدين المتخصصين ضمن نظام موحد» ويتولى منسق مركزي "الذي قد يكون أحد ذاته ذكاء اصطناعي مساعد" توجيه عمل المساعدين المتخصصين نحو تحقيق هدف مشترك.

IBM —، ما هو تنسيق الذكاء الاصطناعي المساعد؟، 2026

التعريف من منظور الصناعة McKinsey

تصف شركة McKinsey "الذكاء الاصطناعي متعدد المساعدين" بأنها "نموذج معماري مرن وموزع ومحاييد للمستخدمين". ويعمل هذا النموذج ضمن شبكة تنسيقها مختلف الأنظمة والأدوات والنماذج اللغوية المستخدمة داخل المؤسسة.

McKinsey & Company —، الاستفادة من ميزة الذكاء الاصطناعي متعدد المساعدين، 2025

القدرات

1 التخطيط

تحويل الهدف مثل تجديد رخصة القيادة إلى سلسلة من المهام التنفيذية الخاصة بالذكاء الاصطناعي متعدد المساعدين اللازمة لتحقيقه.

2 توزيع المهام

توجيه كل مهمة فرعية إلى الذكاء الاصطناعي المساعد الأنسب لتنفيذها وفقاً للتخصص، أو الصلاحيات الممنوحة للأدوات، أو مستوى التفويض المعتمد.

3 الإشراف

متابعة أداء كافة تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد التي يحتويها، ووضع حدود الوقت والميزانية وعدد الخطوات، وإيقاف التنفيذ عند تجاوز الضوابط أو الحواجز التنظيمية.

4 توحيد المخرجات

استقبال مخرجات الذكاء الاصطناعي متعدد المساعدين وتجميعها ضمن نتيجة موحدة ومتكاملة للمتعامل أو المشغل أو النظام المستفيد.

الأنظمة المتعددة

يتكون الذكاء الاصطناعي متعدد المساعدين في الجهات الحكومية عادةً من عدد من الذكاء الاصطناعي المساعد، يمتلك كل منهم سياقاً تخصصياً وأدوات وصلاحيات أكثر تحديداً مقارنة بالذكاء الاصطناعي المساعد لوحده، ويعملون جميعاً تحت إطار عمل منسق وموحد.

معايير التصنيف

يُصنف النظام كذكاء اصطناعي متعدد المساعدين عند تحقق ما يلي:

- 1 وجود «ذكاء اصطناعي مساعد» واحد على الأقل يحقق خصائص هذه التقنية.
- 2 وجود إطار عمل منسقة وواضحة.
- 3 وجود ضوابط تشغيلية ذات حوكمة واضحة.
- 4 تسجيل كامل وقابل للتدقيق لجميع الإجراءات.
- 5 تحديد مسؤولية واضحة عن النظام بالكامل.

سوء التصنيف الشائع

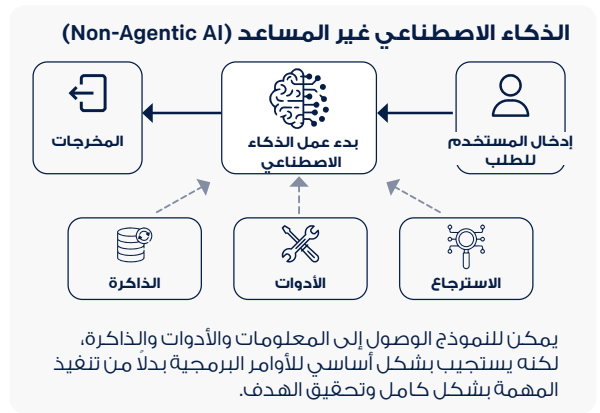
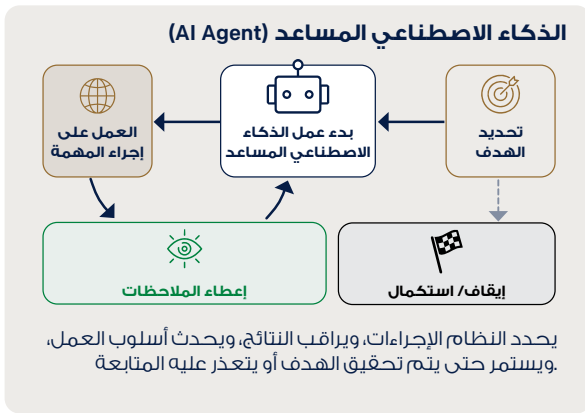
وجود عدد من الذكاء الاصطناعي المساعد المستقلين «غير مترابطين ويعمل كل منهم في جهة مختلفة» لا يعني وجود الذكاء الاصطناعي متعدد المساعدين ما لم يكن هناك إطار عمل منسق ومدار بشكل موحد يربط بينهم.

الفصل الخامس

التحليل والمقارنة

يوضح الجدول التالي أبرز أوجه الاختلاف بين الفئات الثلاث عبر تسعة أبعاد تشغيلية رئيسية.

البعد	الذكاء الاصطناعي التوليدي	الذكاء الاصطناعي المساعد	الذكاء الاصطناعي متعدد المساعدين
آلية البدء	يستند قائم على النماذج اللغوية الكبيرة	هدف واحد ومسار عمل واحد	تتسق عدد من تقنيات ذكاء اصطناعي مساعدة
الخطوات التشغيلية	ينتظر توجيهها أو طلباً	يتلقى هدفاً محدداً	يتلقى نتيجة أو مخرجاً مطلوباً
استخدام الأدوات	لا يستخدم أدوات	عمل متعدد الخطوات ضمن مهمة واحدة	سير عمل متعدد تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعدة ومتعدد الخطوات
الاحتفاظ بالحالة والسياق	لا يوجد	مجموعة محدودة ضمن مساعد واحد	موزعة عبر عدة تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعدة
المخرجات	لا يمتلك صلاحيات تنفيذية؛ يقتصر على الإرشاد	عبر الخطوات، وأحياناً عبر عدة جلسات	مستمر ومشترك بين تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعدة
الصلاحيات	محتوى	محتوى أو إنجاز مهمة	نتيجة متكاملة من البداية إلى النهاية
التنسيق	لا يمتلك صلاحيات تنفيذية؛ يقتصر على الإرشاد	ضمن نطاق صلاحيات محدد	ضمن صلاحيات تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعدة وإطار عمل التنسيق
مجالات الاستخدام الأنسب	غير مطبق	مساعد واحد	منسق مركزي موحد لعدد من أنظمة الذكاء الاصطناعي المساعدة المتخصصة
الإشراف والحوكمة	الصياغة، التلخيص، والاستفسارات	العمليات أو الإجراءات المحددة	سلسلة الخدمات المتكاملة متعددة الجهات والمنصات
	مراجعة محدودة للمخرجات	تسجيل ومراجعة عند النقاط الحساسة	إشراف شامل على مستوى المنسق والذكاء الاصطناعي المساعد والنظام بالكامل



ملاحظة

تزداد القدرات والتحديات التشغيلية معاً. فكل انتقال من الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى الذكاء الاصطناعي المساعد ثم إلى الذكاء الاصطناعي متعدد المساعدين يضيف قدرات مهنية ووظيفية أكبر، لكنه في المقابل يرفع مستوى التعرض للتحديات. ولا تنشأ الحوكمة تلقائياً بمجرد اعتماد نظام أكثر تطوراً؛ بل تمثل التزاماً تنظيمياً وتشغيلياً يتعين على الجهة المعنية تحديد تحدياته لمواجهتها وإدارتها. كما أن الذكاء الاصطناعي متعدد المساعدين الذي يفتقر إلى حوكمة مناسبة قد يشكل تحدي تشغيلي أكبر.

الفصل السادس

مثال تطبيقي: تجديد رخصة القيادة

يوضح هذا القسم كيفية تقديم الخدمة الحكومية نفسها، كتجديد رخصة القيادة عبر كل فئة من الفئات الثلاث للأنظمة.

A. الذكاء الاصطناعي التوليدي - تقديم المعلومات

الطلب:

“كيف يمكنني تجديد
رخصة القيادة؟”

عمل النظام: يقوم النظام بتقديم شرح واضح ومنظم لإجراءات التجديد، بما يشمل الجهة المختصة، والمستندات المطلوبة، والرسوم، ووسائل الدفع، ومواقع تقديم الخدمة، إلا أن تنفيذ الخدمة يبقى من مسؤولية المستخدم، بما في ذلك الدخول إلى البوابة، واستكمال النموذج، ورفع الصور، وسداد المخالفات، وحجز الموعد، وتأكيد التجديد.

خصائص عمل النظام:

- تقديم المعلومات فقط.
- لا يوجد تحقق من الهوية.
- لا يتم استرجاع السجلات.
- لا تتم معالجة المدفوعات.
- لا يتم تنفيذ عملية التجديد.

ملخص: يقتصر دور النظام التوليدي على توجيه المستخدم وتقديم المعلومات، دون تنفيذ الخدمة.

B. الذكاء الاصطناعي المساعد - تنفيذ جزئي

الطلب:

“ساعدني على تجديد
رخصة قيادتي”

عمل النظام: يقوم الذكاء الاصطناعي المساعد بالتحقق من هوية المتعامل عبر الهوية الرقمية UAE PASS، واسترجاع سجل الرخصة، والتأكد من أهلية التجديد، وتسوية المخالفات المروية من وسيلة الدفع المرتبطة، إضافة إلى حجز موعد فحص النظر في أقرب مركز متاح. ثم يطلب من المتعامل استكمال الخطوات التي تتطلب تدخلًا مباشرًا، مثل رفع الصورة الشخصية أو اعتماد عملية الدفع.

خصائص عمل النظام:

- التحقق من الهوية.
- استرجاع السجل.
- سداد المخالفات.
- حجز الموعد.
- بقاء بعض خطوات الإنجاز من قبل المستخدم.

ملخص: تبقى خطوات محدودة على المستخدم، بينما يتم تنفيذ الجزء الأكبر من إجراءات الخدمة بواسطة الذكاء الاصطناعي المساعد.

C. الذكاء الاصطناعي متعدد المساعدين “Multi-Agent Framework” تنفيذ متكامل

الطلب:

“جّد رخصتي”

عمل النظام: يقوم النظام بتقديم شرح واضح ومنظم لإجراءات التجديد، بما يشمل الجهة المختصة، والمستندات المطلوبة، والرسوم، ووسائل الدفع، ومواقع تقديم الخدمة، إلا أن تنفيذ الخدمة يبقى من مسؤولية المستخدم، بما في ذلك الدخول إلى البوابة، واستكمال النموذج، ورفع الصور، وسداد المخالفات، وحجز الموعد، وتأكيد التجديد.

خصائص عمل النظام:

- مساعد الهوية يتحقق من هوية المتعامل عبر UAE PASS.
- مساعد السجلات يسترجع بيانات الرخصة ويتحقق من الأهلية والرسوم المستحقة.
- مساعد المخالفات يعرض المخالفات ويسدها.
- مساعد المواعيد يحجز أقرب موعد متاح لفحص النظر.
- مساعد التواصل يدير التفاعل بلغة وقناة المستخدم المفضلة.

ملخص: يقوم إطار عمل التنسيق بتوزيع الطلب على مجموعة من المنصات المتخصصة والإشراف على تنفيذهم المشترك للخدمة بشكل متكامل.

ملخص المقارنة

من خلال الانتقال من الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى الذكاء الاصطناعي المساعد ثم إلى الذكاء الاصطناعي متعدد المساعدين، ينتقل عبء التنفيذ تدريجياً من المتعامل إلى النظام نفسه.

فبعد أن كانت الخدمة تتطلب عدة تفاعلات وخطوات منفصلة عبر جهات مختلفة، تصبح عملية موحدة ومنسقة.

فالذكاء الاصطناعي التوليدي يقَدِّم المعلومات للمستخدم، بينما ينفذ جزءاً من المهمة، ويتولى الذكاء الاصطناعي متعدد المساعدين تنفيذ المهمة بصورة متكاملة من البداية إلى النهاية.

ويمثل هذا التحول على مستوى الخدمات وسير العمل عبر الجهات الاتحادية جوهر هذه الرؤية الجديدة الذي يهدف إلى تحويل 50% من القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية خلال عامين للعمل من خلال تبني الذكاء الاصطناعي المساعد.

آلية تقييم تبني الأنظمة للذكاء الاصطناعي المساعد

يُعدّ النظام ذكاء اصطناعي مساعد (Agentic) إذا أجبت بـ«نعم» على الأسئلة الخمسة الموضحة أدناه جميعها.



Yes
No

عند تكليفه بهدف، هل يستمر النظام في العمل لتحقيقه عبر خطوات متعددة دون الحاجة إلى تعليمات جديدة عند كل خطوة؟

**الالتزام
بالهدف**



1

Yes
No

هل يقرّر النظام بنفسه ما الخطوات المطلوبة ويرتبها لتحقيق الهدف؟

**التحليل الذاتي
للمهمة**



2

Yes
No

هل يستطيع النظام القيام بإجراءات تستخدم ما هو خارج نطاقه، فيستدعي أدوات أو واجهات برمجية أو أنظمة تتجاوز إعادة المعلومات إلى المحادثة؟

**القدرة على
التنفيذ**



3

Yes
No

هل يتابع النظام نتيجة كل إجراء ويستخدمها لتحديد الإجراء التالي، فيستمر حتى يتحقّق الهدف أو حتى يقرّر تعذّر النظام من المتابعة؟

**التكرار في
حلقة مغلقة**



4

Yes
No

هل يحمل النظام السياق عبر خطوات المهمة، بحيث تبني الخطوات اللاحقة على نتائج الخطوات السابقة؟

**الذاكرة
المستمرة**



5

إذا كانت أيّ سؤال إجابته «لا»، فقد يكون النظام مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، لكنه لا يندرج تحت فئة الذكاء الاصطناعي المساعد بالكامل وفق هذه الآلية.



الفصل الثامن

الأسئلة الشائعة

تتناول الأسئلة التالية أكثر استفسارات التصنيف شيوماً لدى الجهات التي تقوم بتقييم أنظمة الذكاء الاصطناعي المعتمدة لديها وفقاً للمعايير الواردة في هذا المرجع.

هل استخدام شخصية افتراضية ذكية للتفاعل مع المتعاملين باللغتين العربية والإنجليزية يعتبر ضمن فئة الذكاء الاصطناعي المساعد؟

ليس بحد ذاته. فالشخصية الافتراضية تمثل واجهة تفاعل فقط ولا يغير وجود الصوت أو الوجه أو التجربة التفاعلية المجسدة من تصنيف النظام. إنما يعتمد التصنيف على ما إذا كان النظام الأساسي يقيم ويخطط ويستخدم الأدوات وينفذ الإجراءات عبر عدة خطوات ويخضع لضوابط وحوكمة مناسبة. تنظيمي ذو حوكمة واضحة، تتضمن السجلات والضوابط والمسؤوليات المحددة.

السؤال الأول: هل يعد تطبيق الجهة لروبوت محادثة (Chatbot). نظام ذكاء اصطناعي مساعد؟

ليس بالضرورة. فإذا كان النظام يقتصر بشكل أساسي على الإجابة عن الاستفسارات أو استرجاع المعلومات، فإنه يبقى تحت تصنيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

يتحول إلى ذكاء اصطناعي مساعد فقط عندما يصبح قادراً على العمل لتحقيق هدف محدد واستخدام الأدوات الخارجية وتنفيذ مهام متكاملة نيابة عن المستخدم عبر عدة خطوات بهدف إنجاز خدمة أو عملية.

ولا يُصنف كذكاء اصطناعي متعدد المساعدين إلا عندما تعمل هذه القدرات ضمن إطار عمل تنظيمي ذو حوكمة واضحة، تتضمن السجلات والضوابط والمسؤوليات المحددة.

هل تطبيق الجهة لـ "مساعد ذكي" (Co-pilot) لصياغة الردود للموظفين يعتبر ضمن فئة الذكاء الاصطناعي المساعد؟

لا. فالمساعد الذكي الذي يقتصر دوره على إعداد الردود للموظفين يعد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث يظل الموظف هو الطرف الذي يتخذ الإجراء النهائي.

ويصبح النظام «ذكاء اصطناعي متعدد المساعدين» فقط عندما يتمكن من إرسال الرد وتحديث السجلات، واتخاذ الخطوة التالية ذاتياً وذلك ضمن نطاق صلاحيات معتمد وآليات إشراف واضحة.

هل يعد استخدام الجهة لتقنيات الأتمتة الروبوتية للعمليات (RPA) لأتمتة الإجراءات الروتينية نظام ذكاء اصطناعي مساعد؟

لا. تعتمد تقنيات RPA على تنفيذ سلسلة ثابتة من الخطوات التي تم إعدادها مسبقاً من قبل الإنسان.

أما الذكاء الاصطناعي المساعد، فيحدد الإجراء التالي ذاتياً ضمن نطاق الصلاحيات الممنوحة له، استناداً إلى ما يرصده ويستنتجه، وليس وفق تسلسل برمجي محدد مسبقاً.

ويمكن للنظامين العمل معاً، إذ يستطيع الذكاء الاصطناعي المساعد استخدام نصوص RPA كأحدى أدواته، إلا أن النظام الذي يكرر خطوات مكتوبة مسبقاً فقط يعد نظاماً أتمتة، وليس نظام ذكاء اصطناعي مساعد.

تنظيمي ذو حوكمة واضحة، تتضمن السجلات والضوابط والمسؤوليات المحددة.

هل يعني تعدد تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعدة دائماً أداءً أفضل؟

لا. تكون البنى متعددة تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعدة مبررة عندما تتطلب المهمة فعلياً أدواراً متخصصة أو تنسيقاً بين مجالات متعددة.

وفي غير ذلك، فإنها قد تضيف تكاليف إضافية وزمناً أطول للاستجابة، وتعقيداً أكبر في حالات الفشل وعليه، قد يكون التصميم الأبسط هو الخيار الأنسب في بعض الاستخدامات الحكومية.

ترتبط أحد تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعدة داخل الجهة بأداة واحدة فقط، كإرسال البريد الإلكتروني مثلاً. هل تُعد كافية؟

يعتمد ذلك على طبيعة الاستخدام. فامتلاك أداة واحدة يُعد شرطاً ضرورياً، لكنه غير كافٍ بحد ذاته فالنظام الذي يقرأ رسالة ويرسل ردّاً واحداً فقط يُعد تطبيقاً من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي مزوداً بقناة إرسال، وليس ذكاء اصطناعي مساعد.

أما الذكاء الاصطناعي المساعد، فيقوم ضمن نطاق صلاحياته المعتمدة بتحديد ما إذا كان ينبغي الإرسال وماذا يُرسل، ومتى يُرسل، وما الإجراء التالي المطلوب بناءً على التوجيه.

وقد تكون أداة واحدة كافية، إلا أن مجرد تنفيذ خطوة واحدة لا يكفي لتصنيف النظام كذكاء اصطناعي مساعد.

تعمل عدة تقنيات ذكاء اصطناعي مساعد داخل الجهة، ويتولى كل منها مهمة مستقلة. هل يُعد ذلك إطار عمل متعدد في تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد؟

ليس بعد. إذ يتطلب إطار العمل متعدد في تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد وجود إطار تنظيمي يتولى تخطيط العمل وتوزيع المهام الفرعية والإشراف على التنفيذ، وتجميع النتائج.

أما وجود عدة تقنيات ذكاء اصطناعي مساعد تعمل بصورة متوازية، مهما بلغت كفاءتها الفردية، فلا يكفي بحد ذاته لتصنيفه كذكاء اصطناعي متعدد المساعدين.

فإطار العمل الموحد هو العنصر الذي يحول مجموعة تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد إلى تقنيات ذكاء اصطناعي متعدد المساعدين مترابطة قادرة على تقديم خدمة متكاملة من البداية إلى النهاية.

هل ينبغي تحويل جميع العمليات إلى أنظمة ذكاء اصطناعي مساعد؟

لا. يُعد الذكاء الاصطناعي متعدد المساعدين التقنية الأنسب للخدمات متعددة الخطوات التي يكون فيها مسار التنفيذ متغيراً، بينما تكون النتيجة النهائية محددة وواضحة.

ففي هذه الحالات، يستطيع الذكاء الاصطناعي متعدد المساعدين إنجاز الهدف المطلوب واستخدام الأدوات وإنجاز العمل نيابةً عن المستخدم.

أما العمليات الأخرى، فقد يكون الذكاء الاصطناعي التوليدي أو الأتمتة التقليدية أو سير العمل المبسط أو التدخل البشري المباشر أنسب لها حيث يجب أن يستند اختيار التقنية المناسبة إلى طبيعة المهمة نفسها، وليس إلى جاذبية التقنية أو حداثةها.

ينتج الذكاء الاصطناعي التوليدي المحتوى وينفذ الذكاء الاصطناعي المساعد الهدف المحدد من خلال استخدام الأدوات، وتكرار التنفيذ، والاحتفاظ بالحالة التشغيلية المستمرة.

أما الذكاء الاصطناعي متعدد المساعدين، فيقوم بتنسيق عمل عبر إطار تنظيم وتنسيق موحد لإنجاز مهمة متكاملة من البداية إلى النهاية.

أي نظام لا يستوفي هذه التعريفات لا يُصنف كنظام ذكاء اصطناعي مساعد.

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTER OF STATE FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE,
DIGITAL ECONOMY & REMOTE WORK APPLICATIONS OFFICE



الإمارات العربية المتحدة
مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي
والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد

الوثائق الوطنية المرافقة



ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي

دليل ضوابط وإرشادات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في
حكومة دولة الإمارات

دليل أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

موقف دولة الإمارات في سياسة الذكاء الاصطناعي

100 تطبيق واستخدام عملي للذكاء الاصطناعي التوليدي

للاطلاع على المزيد من الوثائق:

<https://ai.gov.ae/ar/publications/>